Республиканская физическая олимпиада 2026 года
(Заключительный этап)

Теоретический тур

9 класс.

Внимание! Прочтите в первую очередь.



1. Полный комплект состоит из 3 заданий. Для вашего удобства вопросы, на которые Вам необходимо ответить, помещены в рамки.
2. Решения задач выполняйте на отдельных чистых рабочих листах. Самостоятельно разделите их на черновики и чистовые листы. Рекомендуем сначала решать в черновике, а затем красиво оформить решение на чистовых листах. Решение каждого задания начинайте с нового чистового листа. В решении приведите рисунки (в некоторых задания рисунки необходимы, даже в том случае, когда это не оговорено в условии), исходные уравнения с кратким обоснованием, решения уравнений (комментарии к математическим выкладкам не требуются), окончательные результаты. Окончательные решения обязательно занесите в Листы ответов. Чистовые листы пронумеруйте. Черновые листы после окончания работы перечеркните. ***Черновики проверяться не будут!***
3.Листы ответов содержат отдельные разделы в соответствии с пунктами полученных Вами заданий. Конечные формулы и требуемые численные значения занесите в соответствующие выделенные поля. Если по условию заданий от Вас требуется построение графика, используйте подготовленные бланки в Листах ответов, не забудьте подписать и оцифровать оси координат.
4. Все ваши работы сканируются, поэтому пишите только на одной стороне листа. Подписывать рабочие листы и листы ответов запрещается.
5. В ходе работы можете использовать ручки, карандаши, чертежные принадлежности, калькулятор.
6. После окончания работы сложите листы в следующем порядке: листы ответов; пронумерованные чистовые листы; перечеркнутые черновики.
7. Со всеми вопросами, связанными с условиями задач, обращайтесь к организаторам олимпиады.

Пакет содержит:
- титульный лист (1 стр.);
- условия 3 теоретических заданий (8 стр.);
- лист ответов (8 стр.)

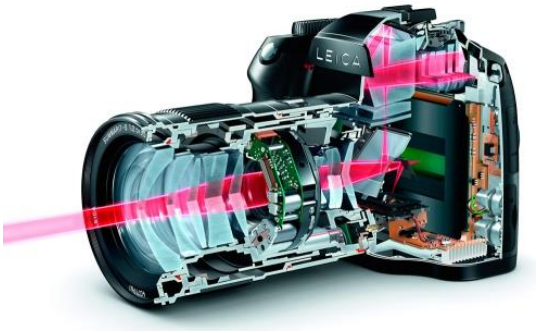
Задание 1. Почему у человека два глаза?



Традиционный ответ на поставленный вопрос - «Один запасной». К сожалению, он не совсем верный! Почему бы тогда не сделать два запасных?

Главная причина того, что природа снабдила нас двумя глазами, заключается в том, что два глаза дают возможность видеть не плоское изображение, а трехмерное, объемное! Так как изображения предметов, видимые разными глазами, различаются, то у мозга появляется возможность оценивать расстояние до различных наблюдаемых предметов.

Часть 1. Один глаз как фотоаппарат.



Человеческий глаз устроен сложнее, чем самый современный фотоаппарат. Однако глаз и фотоаппарат объединяет общая принципиальная оптическая схема. Имеется собирающая линза (объектив фотоаппарата и хрусталик глаза) и экран (светочувствительная матрица фотоаппарата и сетчатка глаза). Фотоаппарат позволяет получать четкое изображение предметов, находящихся на разных расстояниях, благодаря изменению расстояния между линзой и экраном; глаз – благодаря изменению фокусного расстояния хрусталика.

Рассмотрим, как формируется изображение на экране в упрощенной схеме, если расстояние между экраном и линзой, а также фокусное расстояние линзы, остаются неизменными.

На рис. 1 и 2 в Листах ответов показан ход лучей от точеного источника S_0, проходящих через круглую линзу (с учетом ее размеров) и формирующих четкое изображение S_0' на экране. Там же показано положение другого точечного источника (S_1 на рис. 1 S_2 на рис.2).

1.1 Постройте (на этих же рисунках) ход лучей от источников S_1 на рис. 1 и S_2 на рис.2 до экрана.
1.2 Укажите, какую форму имеют «изображения» этих точек на экране.
1.3 Укажите, можно ли по размеру «изображения» точечного источника на экране однозначно оценить расстояние до источника. Ответ обоснуйте.

Часть 2. Два глаза: как определяется расстояние?



Рассматриваемый в этой части эффект Вы можете наблюдать прямо сейчас. Расположите линейку горизонтально на расстоянии порядка 1 м. Перед линейкой на некотором расстоянии вертикально расположите карандаш. Не сдвигая головы, посмотрите на линейку и карандаш сначала одним глазом, затем вторым. При этом положение карандаша относительно линейки смещается на заметное расстояние Δx. Смотри рис.3 в Листах ответов.

Пусть расстояние между глазами равно $d = 7{,}0 см$, расстояние между глазами и линейкой равно $L = 100 см$, наблюдаемое смещение карандаша при рассмотрении его разными глазами равно $\Delta x = 3{,}0 см$.

2.1 Найдите, чему равно расстояние l между карандашом и линейкой.



Стереотруба — это военный оптический прибор (бинокль-перископ), состоящий из двух перископов, соединенных у окуляров и разведенных у объективов. Наблюдатель видит значительно усиленное стереоскопическое (объемное) изображение, что позволяет вести наблюдение из-за укрытия, изучать местность и корректировать артиллерийский огонь

Пусть максимальное расстояние, на котором человек способен воспринимать трехмерное изображение равно $l_{\max}$. Расстояние между глазами человека равно d. Человек ведет наблюдение с помощью стереотрубы, у которой расстояние между объективами труб равно D.

2.2 Определите, на каком максимальном расстоянии $L_{\max}$ человек способен воспринимать трехмерное изображение с помощью этой стереотрубы.

Сделайте рисунок, поясняющий Ваше решение. Укажите, по каким характеристикам изображений в разных глазах, человек способен оценивать расстояние. Укажите, как эти характеристики зависят от положения рассматриваемого предмета.

Часть 3. Луна глазами великана



Приведенная фотография сделан более 50 лет назад. Она называется «Луна глазами великана». Это стереоскопическое изображение Луны, как видимое двумя глазами некоего сверхбольшого человека. Каждое изображение есть изображения в разных глазах этого великана.

На самом деле, это фотографии Луны, сделанные с одной точки на поверхности Земли, но в разные моменты времени. Утверждается, что Луна повернута к Земле всегда одной стороной. На самом же деле она слегка поворачивается, колеблется вокруг своей оси, поворачиваясь на малый угол.

Но будем считать, что это действительно изображения Луны, видимые двумя глазами, находящимися на расстоянии d друг от друга.

3.1 Используя приведенные фотографии, рассчитайте расстояние d между «глазами великана».

Чтобы помочь Вам справиться с поставленной задачей на рисунке 3 в Листах ответов, эта фотография приведена в увеличенном масштабе. Над каждым изображением помещена шкала, в некоторых условных единицах. Вертикальными линиями отмечены некоторые характерные детали (кратеры, границы морей), находящиеся вблизи лунного экватора. В таблице приведены координаты x_0, x_1 этих деталей (для каждого изображения), снятые с фотографии – они были сняты с экрана монитора с точностью до одного пикселя. Воспользуйтесь **всеми** этими данными для наиболее точного решения задачи. В этой же таблице добавлены дополнительные пустые столбцы, для записи результатов Ваших расчетов.

Рекомендуем найти зависимость между приведенными координатами, построить некоторый линеаризованный график, по которому можно определить искомое расстояние. Ниже дан бланк, на котором Вы можете построить нужный Вам график. Не удивляйтесь, если Ваш график не окажется идеальным – заметные погрешности связаны с тем, что трудно на фотографиях точно выбрать границы выбранных деталей.

Расстояние от Земли до Луны считайте равным $L = 3{,}0 \cdot 10^8 м$, что по странному совпадению равно одной световой секунде.

Вам может понадобиться приближенная формула, справедливая при малых изменения угла $\delta\varphi$ (углы измеряются в радианах)

$$\sin(\varphi + \delta\varphi) = \sin\varphi + \delta\varphi \cdot \cos\varphi$$

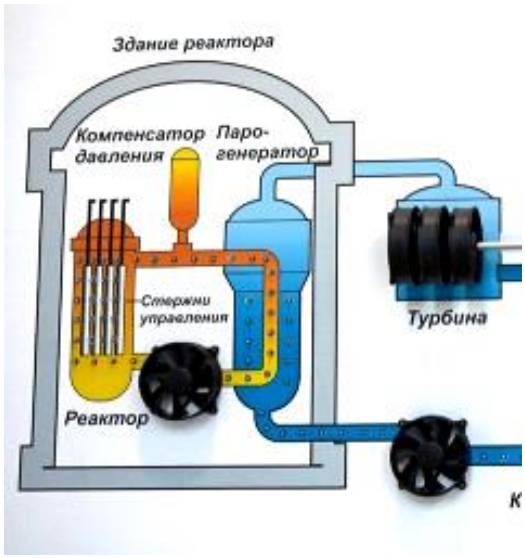


Задание 9-2. Охлаждение ядерного реактора

Одной из серьезных проблем безопасной работы атомных электростанций является охлаждение ядерного реактора, поддержания внутри него постоянной температуры. Сбой в работе системы охлаждения стал одной из причин Катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На Белорусской АЭС установлены ядерные реакторы ВВЭР120 (водо-водяной энергетический реактор, мощность 1200 МВт). В качестве носителя теплоты в данном реакторе используется вода. В задаче используются реальные параметры именно этого реактора. На фото показан этот реактор во время его установки.

В результате реакции деления урана в реакторе выделяется громадное количество теплоты, которую надо полностью «вывести» из реактора. Для этого используется вода, которая под большим давлением (около 150 атм) обтекает тепловыделяющие элементы реактора (ТВЭЛ), охлаждая их, благодаря чему в реакторе поддерживается постоянная температура.



Эта нагретая вода поступает в парогенератор, разогревает воду во втором контуре, которая превращается в пар, который поступает на турбины и.т.

В данном задании, нас интересует процесс охлаждения тепловыделяющих элементов водой наиболее эффективным способом.

Справочные данные.

Тепловая мощность реактора $P = 3200 Мвт$;

Удельная теплоемкость воды $c = 4{,}2 \cdot 10^3 \dfrac{Дж}{кг \cdot град}$;

Плотность воды $\rho = 1{,}0 \cdot 10^3 \dfrac{кг}{м^3}$;

Температура «холодной» воды на входе в реактор $t_0 = 300°C$;

Температура горячей воды на выходе из реактора $t_1 = 330°C$;

Благодаря повышенному давлению вода не закипает.

Рабочая температура поверхности ТВЭЛ $T = 350°C$.

Часть 1. Сколько надо воды?

1.1 Рассчитайте, какой объем воды должен протекать через реактор за час, чтобы температура поверхности ТВЭЛ оставалась постоянной.

Часть 2. Как повысить эффективность охлаждения?

Проведем мысленный модельный эксперимент. Необходимо охладить горячий металлический брусок, начальная температура которого равна $t_0 = 90°C$. Для этого в Вашем распоряжении имеется ограниченный объем холодной воды при температуре $T = 10^0 C$.

Для упрощения расчетов примем, что теплоемкости имеющейся воды и бруска равны, т.е. $c_1 m_1 = c_2 m_2 = C$. Потерями теплоты в окружающую среду можно пренебречь.
Сначала рассмотрим очевидный, но не лучший способ охлаждения бруска.

2.1 Рассчитайте, на сколько градусов δt^* охладится брусок, если его погрузить во всю имеющуюся воду и дождаться установления теплового равновесия.

Теперь рассмотрим более эффективный способ теплопередачи. Поместим брусок в сосуд (теплоемкостью которого пренебрежем), а воду будем добавлять небольшими порциями, убирая каждую порцию из сосуда, после достижения теплового равновесия. Разобьем всю имеющуюся воду на N одинаковых порций: берем первую порцию, вливаем ее в сосуд с бруском, дожидаемся установления теплового равновесия, выливаем воду, добавляем следующую порцию и т.д. Обозначим температуру бруска после добавления порции номер n (и установления равновесия) t_n, а разность между температурой бруска и температурой воды $z_n = t_n - T$

2.2 Выразите температуру бруска t_{n+1} после добавления $(n+1)$ порции, через температуру воды T и температуру t_n.

2.3 Выразите разность температур z_{n+1} через z_n.

2.4 Получите явное выражение для разности температур бруска и воды z_n через начальную разность $z_0 = (t_0 - T)$ и число использованных порций воды n.

2.5 Получите формулу, на сколько градусов охладится брусок $\delta t_N = t_0 - t_N$ после использования всех N порций воды.

2.6 Рассчитайте численные значения изменения температуры бруска δt_N для $N = 2, 4, 8, 16, 32$.

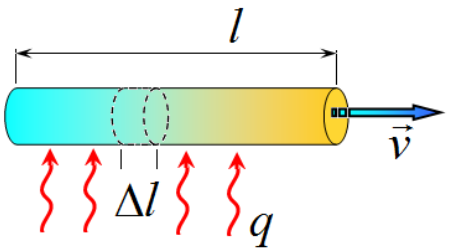
2.7 Оцените, на сколько градусов $\delta t_{кон.}$ охладится брусок, если его очень медленно поливать имеющейся водой.

Часть 3. Охлаждение движущейся водой.

В предыдущей части было показано, что, разбивая охлаждающую жидкость, на малые порции можно повысить скорость охлаждения. Такой метод фактически используется при охлаждении ТВЭЛ ядерных реакторов – охлаждение осуществляется непрерывно движущейся водой. В рассматриваемом реакторе ВВЭР-1200 вода обтекает топливные элементы, запакованные в циркониевые трубки. Но, не меняя сущности протекающих

процессов, будем считать, что вода протекает по трубам внутри активной зоны, как это было в реакторах более ранних конструкций. Для того, чтобы рассчитать, какое количество теплоты уносит вода, необходимо знать в каких пределах изменяется ее температура.

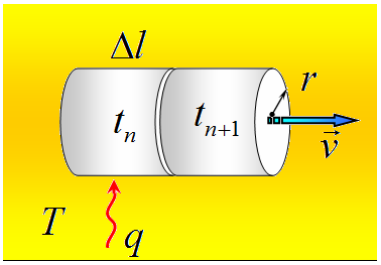
Рассмотрим передачу теплоты движущейся по трубе воде. Пусть вода движется по цилиндрической трубе радиуса r и длины l с постоянной скоростью v. Температура окружающей среды постоянна и равна T.



Для проведения расчетов мысленно разобьем трубу на N одинаковых участков длиной $\Delta l = \frac{l}{N}$. Также будем считать, что вода движется скачками: в течение промежутка времени τ она покоится, а затем скачком смещается на расстояние Δl.

3.1 Найдите время между скачками τ такое, чтобы средняя скорость при движении скачками была равна скорости движения воды v.

Рассмотрим два соседних выделенных участка с номерами n и $(n+1)$. Обозначим t_n - начальную температуру порции воды на участке n (сразу после того, как эта порция переместилась в этот участок).



Количество теплоты, которое поступает к воде на участке n за время τ, определяется законом Фурье

$$q = \lambda(T - t_n)S\tau, \qquad (1)$$

где λ - коэффициент теплопередачи, зависящий от материала трубы и толщины ее стенок, S - площадь боковой поверхности выбранного участка.

Введем величину $z_n = T - t_n$ - разность между температурой окружающей среды и температурой воды на участке номер n.

3.2 Выразите значение z_{n+1} через z_n, N и другие известные параметры рассматриваемой задачи.

Представьте это выражение в виде $z_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{N}\frac{v^*}{v}\right)z_n$, где v^* - некоторая постоянная величина, имеющая размерность скорости.

3.3 Получите формулу для величины z_N (на выходе из трубы). Выразите ее через z_0 (на входе в трубу), N и v^*.

3.4 Рассчитайте численное значение величины v^* для используемых в реакторе труб.

Трубы изготовлены из циркониевого сплава, их длина $l = 3{,}5 м$, *диаметр* $d = 9{,}0 мм$ *(толщина стенок значительно меньше), коэффициент теплопередачи для них* $\lambda = 3{,}6 \cdot 10^4 \frac{Вт}{м^2 \cdot град}$.

Пусть скорость течения воды равна найденной величине v^*, ее начальная температура равна $t_0 = 300°C$, температура снаружи трубы равна $T = 350°C$.

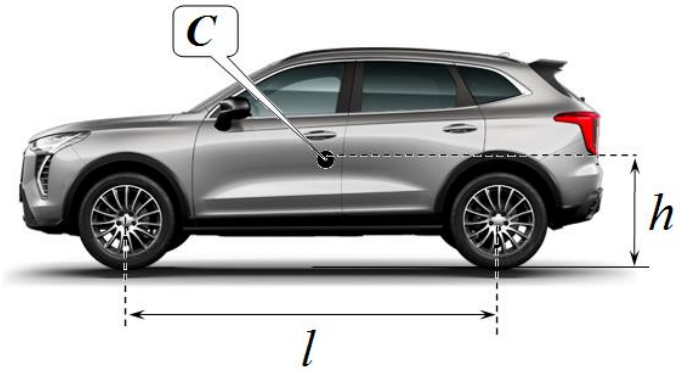
3.5 Рассчитайте при этих условиях температуру воды на выходе из трубы.

3.6 Укажите, чему примерно равна скорость течения воды, поступающей в реактор.

Задание 3. Жми на газ!

В данном задании рассматриваются некоторые вопросы, связанные с движением автомобилей.

В качестве примера рассматривается автомобиль Belgee X50 (Белджи X50) – компактный городской кроссовер, построенный на модульной платформе BMA совместно с инженерами Volvo. С августа 2023 года кроссовер белорусской сборки производится под собственным брендом Belgee.



При решении задачи вам могут понадобиться некоторые характеристики этого автомобиля:

- Размеры автомобиля: длина - 4330 мм; ширина - 1800 мм; высота - 1609 мм;
- Масса автомобиля (с водителем) $m = 1{,}7 \cdot 10^3\,кг$
- Колесная база (расстояние между осями колес) $l = 2{,}6\,м$
- Центр масс автомобиля находится на высоте $h = 0{,}80\,м$ над дорогой, на равном расстоянии от осей колес;
- Мощность двигателя $P = 150\,л.с. \approx 110\,кВт$.
- Коэффициент трения скольжения резины колес о дорогу $\mu_0 = 0{,}80$;

Отметим, что коэффициенты трения существенно зависят от дорожного покрытия, износа колес, погоды.

Ускорение свободного падения считайте равным $g = 9{,}8\,\frac{м}{с^2}$.

Часть 1. Сопротивлением воздуха пренебрегаем!

Автомобиль начинает разгон из состояния покоя на горизонтальном участке дороги. Сопротивлением воздуха и трением качения пренебречь.

В данном вопросе считайте, что все колеса автомобиля являются ведущими.

1.1 Рассчитайте минимальное время разгона автомобиля от состояния покоя до скорости $v_0 = 100\,\frac{км}{час}$.

Автомобиль начинает разгоняться на горизонтальном участке дороги.

1.2 Рассчитайте максимальное ускорение автомобиля, если:
а) ведущими являются задние колеса;
б) ведущими являются передние колеса.

Часть 2. Какова сила сопротивления на самом деле?

В справочниках приводят формулу силы для лобового сопротивления воздуха, действующей на движущийся со скоростью v автомобиль

$$F = \frac{1}{2} C_x \rho v^2 S, \qquad (2)$$

где $\rho = 1{,}3 \frac{кг}{м^3}$ - плотность воздуха, S - площадь лобового поперечного сечения автомобиля, C_x - безразмерный коэффициент лобового сопротивления автомобиля, зависящий от формы его корпуса.

Для проверки применимости этой формулы были проведенные тестовые испытания с автомобилем Белджи X50. Автомобиль разогнали, после чего выключили двигатель и не включая тормозов дали возможность ему свободно двигаться по горизонтальной дороге. При этом измеряли скорость автомобиля через каждые 100 метров пути. Результаты измерений приведены в Таблице 1 Листов ответов. Там же приведен график полученной зависимости.

2.1 Используя данные испытаний, покажите, что формула (2) правильно описывает силу сопротивления воздуха, действующую на автомобиль.
2.2 Рассчитайте численные значения коэффициента трения качения μ_1 и коэффициента лобового сопротивления C_x.

Подсказки.
1. Для выполнения этой части постройте по имеющимся данным график некоторой зависимости, который наглядно и обоснованно подтверждающий, что формула (2) правильно описывает силу сопротивления воздуха. Не забудьте указать, график какой зависимости вы построили, оцифруйте оси координат.
2. Приведенный в Листах ответов график зависимости скорости от пройденного пути носит иллюстративный характер. Для проведения расчетов достаточно использовать численные данные, приведенные в Таблице 1. ***В свободные столбцы внесите результаты проведенных вами промежуточных расчетов.*** *Приведите формулы, по которым проведены эти расчеты.*
3. Необходимые для расчета параметров μ_1, C_x данные можете снять непосредственно из построенного вами графика (оценка погрешностей при этом не требуется).
4. При расчетах можно считать, что на каждых ста метрах ускорение автомобиля остается примерно постоянным (но различным на разных стометровых участках).

Задание 9-1. Почему у человека два глаза? **Листы ответов**

Часть 1. Один глаз как фотоаппарат.

1.1 Построение изображений

Рис. 1

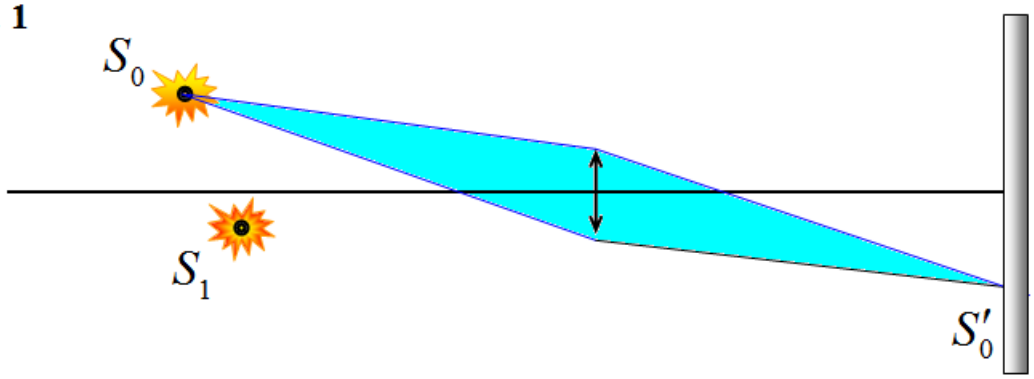
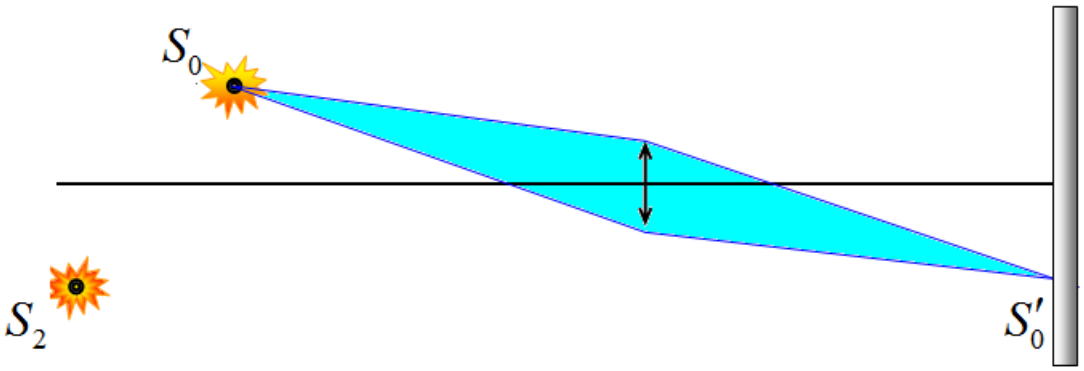


Рис. 2



1.2 Какова форма изображения:

на рис. 1

на рис. 2

1.3 Можно ли определить расстояние до источника? «ДА» «НЕТ»
Обоснование:

Часть 2. Два глаза: как определяется расстояние?

2.1 Рисунок хода лучей

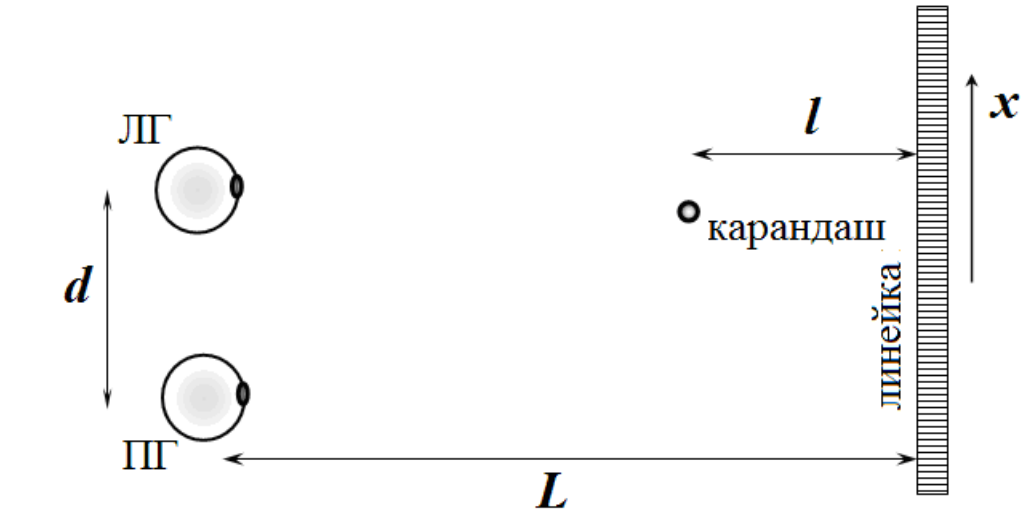
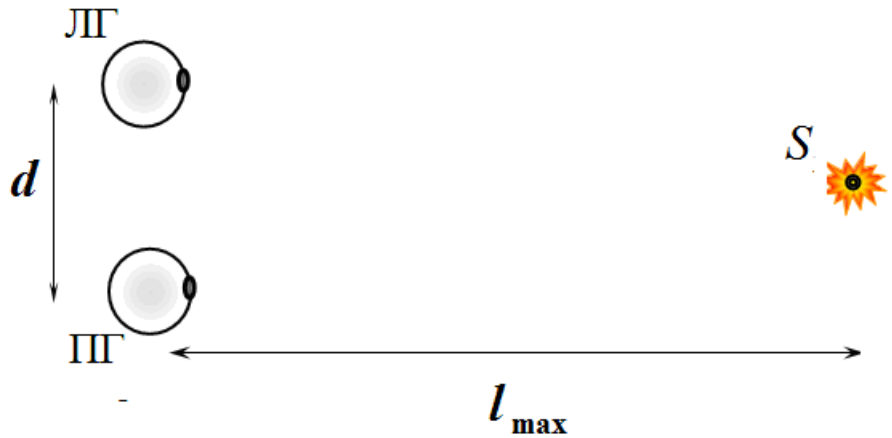


Рис. 3

Расстояние между карандашом и линейкой (формула и численное значение)

$l =$

2.2 Рисунок – пояснение.



Максимальное расстояние при наблюдении с помощью стереотрубы (формула)

Часть 3. Луна глазами великана.

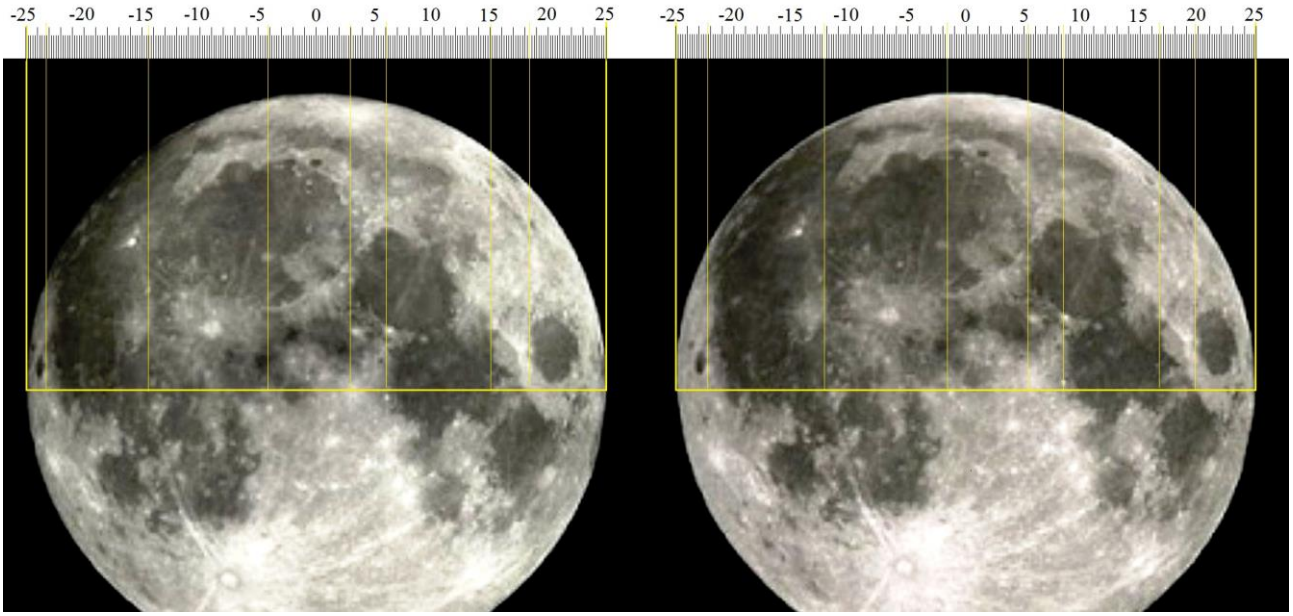


Таблица измерений и расчетов.

x_0	x_1					
-23,22	-22,22					
-14,42	-12,30					
-4,18	-1,60					
2,98	5,38					
6,02	8,40					
15,00	16,76					
18,40	19,88					



3.1 Расстояние между глазами великана $d =$

Задание 9-2 Охлаждение ядерного реактора. Листы ответов.

Часть 1. Сколько надо воды?

1.1 Расход воды (объем за час) равен (формула и численное значение)

$V =$

Часть 2. Как повысить эффективность охлаждения?

2.1 На сколько градусов охладится брусок

$\delta t^* =$

2.2 Температура бруска t_{n+1} после добавления $(n+1)$ порции

$t_{n+1} =$

2.3 Формула для разности температур z_{n+1} через z_n.

$z_{n+1} =$

2.4 Явное выражение для разности температур бруска и воды

$z_n =$

2.5 Формула, на сколько градусов охладится брусок

$\delta t_N =$

2.6 Численные значения изменения температуры

N	$\delta t_N\,°C$
1	
2	
4	
8	
16	
32	

2.7 На сколько градусов охладится брусок

$\delta t_{кон.} =$

Часть 3. Охлаждение движущейся водой.

3.1 Время между скачками

$\tau =$

3.2 Формула для z_{n+1} через z_n

$z_{n+1} =$

3.3 Явная формула для конечной разности температур

$z_N =$

3.4 Значение скорости v^* (формула и численное значение)

$v^* =$

3.5 Температура воды на выходе из трубы

$\bar{t} =$

3.6 Примерное значение скорости воды в реакторе

$v^* =$

Задание 9-3. Жми на газ! Листы ответов

Часть 1. Сопротивлением воздуха пренебрегаем!

1.1 Время разгона (формулы и численное значение)

1.2 Максимальное ускорение автомобиля при разгоне (формулы и численные значения)

а) ведущие - задние колеса:

$a_{\max 1} =$

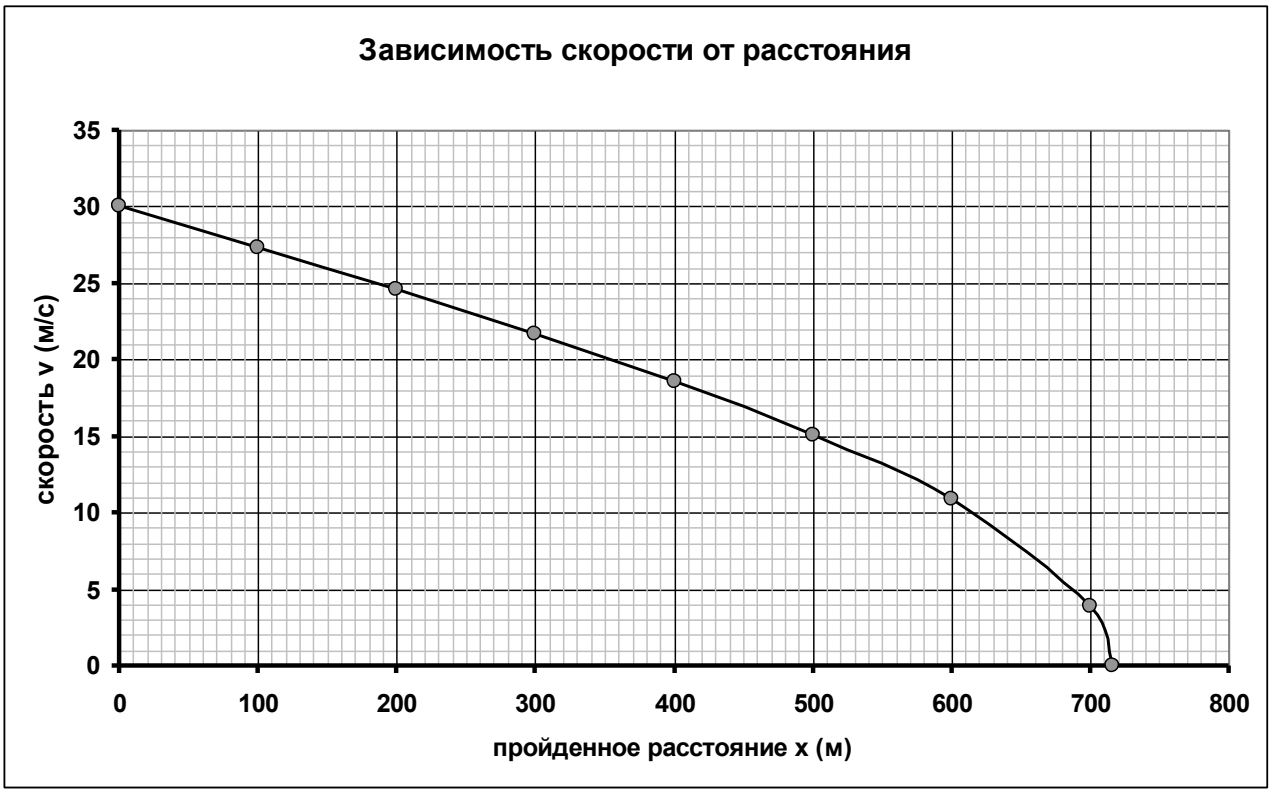
б) ведущие - передние колеса:

$a_{\max 2} =$

Часть 2. Какова сила сопротивления воздуха?

Таблица 1. Результаты испытаний. Зависимость скорости от координаты.

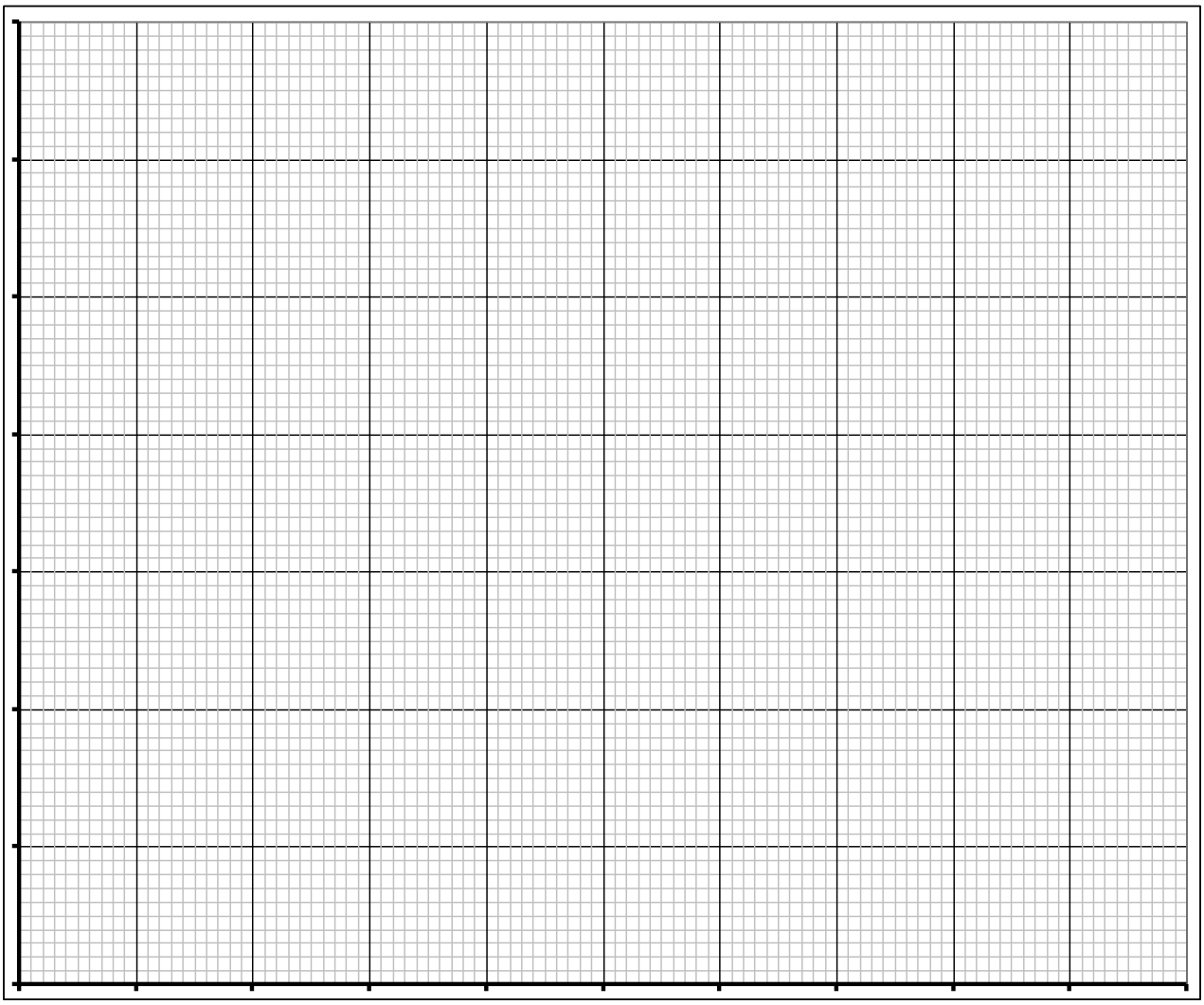
$x, м$	$v, \frac{м}{с}$				
0	**30,00**				
100	**27,33**				
200	**24,57**				
300	**21,67**				
400	**18,56**				
500	**15,08**				
600	**10,85**				
700	**3,92**				



2.1 Какую зависимость Вы строите?

Формулы для расчета зависимости

Бланк графика



2.2 Значения параметров (формулы и численные значения)

$\mu_1 =$

$C_x =$

Республиканская физическая олимпиада 2026 года
(Заключительный этап)

Теоретический тур

10 класс.

Внимание! Прочтите в первую очередь.



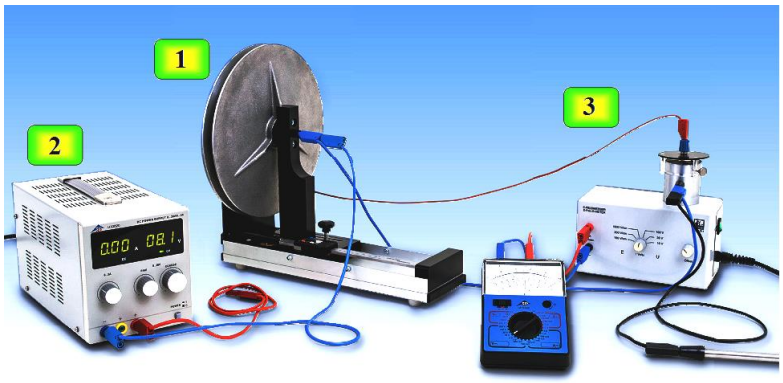
1. Полный комплект состоит из 3 заданий. Для вашего удобства вопросы, на которые Вам необходимо ответить, помещены в рамки.
2. Решения задач выполняйте на отдельных чистых рабочих листах. Самостоятельно разделите их на черновики и чистовые листы. Рекомендуем сначала решать в черновике, а затем красиво оформить решение на чистовых листах. Решение каждого задания начинайте с нового чистового листа. В решении приведите рисунки (в некоторых задания рисунки необходимы, даже в том случае, когда это не оговорено в условии), исходные уравнения с кратким обоснованием, решения уравнений (комментарии к математическим выкладкам не требуются), окончательные результаты. Окончательные решения обязательно занесите в Листы ответов. Чистовые листы пронумеруйте. Черновые листы после окончания работы перечеркните. ***Черновики проверяться не будут!***
3.Листы ответов содержат отдельные разделы в соответствии с пунктами полученных Вами заданий. Конечные формулы и требуемые численные значения занесите в соответствующие выделенные поля. Если по условию заданий от Вас требуется построение графика, используйте подготовленные бланки в Листах ответов, не забудьте подписать и оцифровать оси координат.
4. Все ваши работы сканируются, поэтому пишите только на одной стороне листа. Подписывать рабочие листы и листы ответов запрещается.
5. В ходе работы можете использовать ручки, карандаши, чертежные принадлежности, калькулятор.
6. После окончания работы сложите листы в следующем порядке: листы ответов; пронумерованные чистовые листы; перечеркнутые черновики.
7. Со всеми вопросами, связанными с условиями задач, обращайтесь к организаторам олимпиады.

Пакет содержит:
- титульный лист (1 стр.);
- условия 3 теоретических заданий (7 стр.);
- лист ответов (8 стр.)

Задание 10-1. Электромагнитный коллаж

Множество фирм производят оборудование для проведения учебных физических экспериментов (в частности, и разработчики заданий экспериментального тура, который состоится завтра). Это достаточно прибыльный и успешный бизнес (к разработчикам заданий этой олимпиады последнее не относится). Данное задание составлено на основе каталога учебного оборудования (отметим. очень дорогого) известной германской фирмы 3B Scientific.

Задача 1. Напряжение плоского конденсатора.



На фотографии показана установка для изучения электрического конденсатора. В состав установки входят:
1 – воздушный конденсатор с круглыми металлическими дисками, диаметр которых равен $D = 25см$; один из дисков можно перемещать, изменяя расстояние между дисками d;
2 – источник постоянного напряжения для зарядки конденсатора;
3 – электростатический вольтметр для измерения напряжения на конденсаторе; сопротивление этого вольтметра настолько высоко, что можно пренебречь разрядкой конденсатора за все время проведения измерений.

Конденсатор заряжают и отключают от источника. После чего измеряют зависимость напряжения на конденсаторе U от расстояния между его обкладками d.

В Листах ответов приведен график полученной зависимости $U(d)$. В таблице приведены значения расстояний между обкладками и соответствующих напряжений, снятых с этого графика.

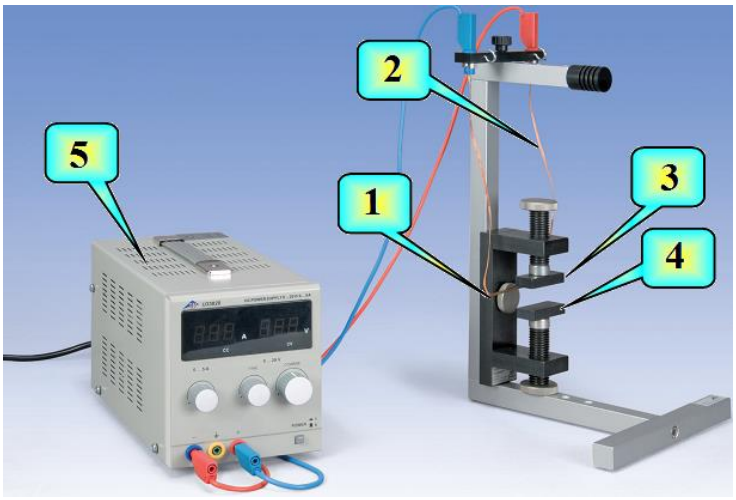
Для решения задачи используйте эти данные.

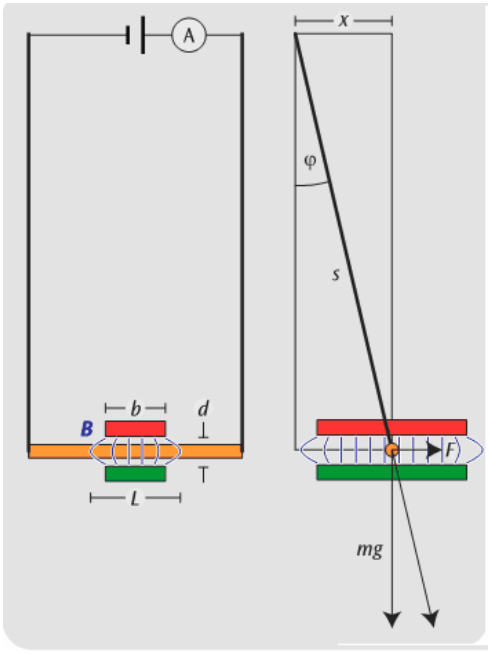
Электрическая постоянная равна $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \dfrac{Ф}{м}$.

1.1 Рассчитайте емкость конденсатора C_0 при расстоянии между обкладками $d_0 = 2{,}0\,мм$.
1.2 Рассчитайте заряд конденсатора Q в данном эксперименте.
1.3 Приведите формулу, описывающую линейный участок полученной зависимости $U(d)$.
1.4 Качественно объясните, почему полученная зависимость отклоняется от линейной.
1.5 Рассчитайте зависимость силы притяжения дисков от расстояния между ними.
Результаты расчетов занесите в таблицу 1. Постройте график полученной зависимости.
1.6 Рассчитайте, какая работа A была совершена при увеличении расстояния между дисками от $d_0 = 2{,}0\,мм$ до $d_1 = 18\,мм$

Задача 2. Сила Лоренца

Уточним – в наших учебниках ее называют сила Ампера.





На фотографии слева показана установка для изучения силы Лоренца. Медный стержень 1 массы $m = 6{,}23г$ подвешен на проводах 2. Стержень может двигаться в зазоре полосового магнита 3-4. Для создания электрического тока в стержне используется источник 5, с измерителем силы тока.

Справа приведена схема установки вид спереди и вид сбоку, которая, по мнению авторов, «все объясняет».

В Листах ответов приведен график, на котором отражены результаты измерений. Вам необходимо теоретически описать проведенный эксперимент, для этого Вы должны решить несколько «ребусов», неявно предложенных авторами приведенного здесь описания.

2.1 Запишите формулу, описывающую силу, действующую на стержень.

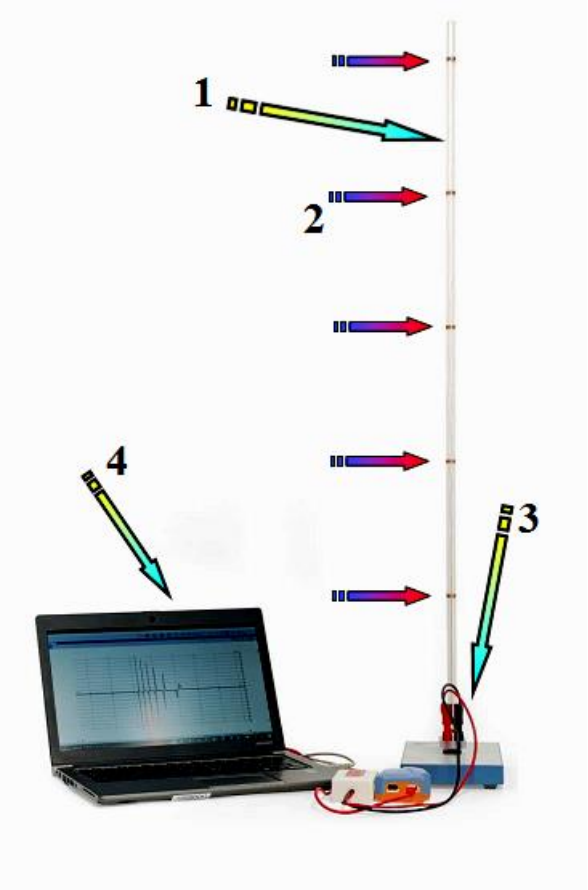
2.2 Кратко опишите, как с помощью данной установки, можно измерить силу, действующую на стержень. Укажите, какие величины непосредственно должны быть измерены, приведите формулу для расчета этой силы по результатам измерений. Используйте обозначения, приведенные на схеме.

2.3 Объясните, что следует понимать под термином «эффективная длина проводника L». Как ее можно изменять в ходе эксперимента? Как ее можно рассчитать по результатам дополнительных измерений?

2.4 Проверьте, соответствуют ли две приведенные на графике зависимости указанным значениям L. Предложите простой способ уточнения приведенных графиков. Укажите, какой зависимости следует доверять больше. Ответ обоснуйте. Можете провести дополнительные построения на выданном бланке.

2.5 Рассчитайте индукцию магнитного поля B в зазоре магнита. Исправьте вероятную ошибку, допущенную при построении графика.

Задача 3. Изучение закона электромагнитной индукции (ЭМИ) Фарадея.



На фотографии показана установка для проверки закона ЭМИ. На вертикальной стеклянной трубке (1) расположены на равных расстояниях небольшие одинаковые проводящие катушки (2) - (каждая содержит N=10 витков). Толщина катушек значительно меньше расстояния между ними. Катушки соединены последовательно и подключены к датчику напряжения (3) который считывает зависимость напряжения от времени и передает их в компьютер, который выводит эти данные на экран в виде зависимости измеренного напряжения от времени.

В ходе эксперимента внутрь трубки опускают постоянный магнит вытянутой формы с площадью поперечного сечения $S_0 \approx 2{,}0 см^2$, который свободно падает внутри трубки.

В Листах ответов показаны результаты измерений зависимости напряжения от времени при падении магнита внутри трубки, выведенные на экран монитора.

Для Вашего удобства на графике добавлена более густая координатная сетка. Размер одной клеточки сетки 5мс х 5 мВ.

3.1 Укажите противоречие между фотографиями установки и экрана монитора.
3.2 Используя предоставленный график, определите, можно ли считать падение магнита равноускоренным. Обоснуйте свой вывод.

Не смотря на Ваш ответ на вопрос 3.2, далее считайте, что магнит падает с постоянным ускорением $g = 10 \frac{м}{с^2}$.

3.3 По данным графика, рассчитайте расстояние между соседними катушками на трубке.
3.4 Рассчитайте (оценочно) индукцию магнитного поля B внутри катушки.

Не забудьте четко объяснить на рабочих листах, как Вы проводили расчеты: законы, вывод формул, исходные численные данные. Можете проводить дополнительные построения на представленном графике в Листах ответов. Без этого «угаданный» результат оцениваться не будут!

В Листы ответов занесите только основные результаты

Задание 10-2. Необычные пленки!?

Не нравятся длинные условия? Тогда думайте сами!

В задании рассматриваются свойства двух типов пленок с необычными свойствами. Отметим, что свойства различных веществ определяются их энергетическими характеристиками, а именно зависимостью внутренней энергии от объема и температуры.

Часть 1. Пленка №1

Изучим свойства тонкой почти невесомой пленки, внутренняя энергия которой пропорциональна ее площади и не зависит от температуры

$$U = aS, \quad (1)$$

где a - постоянный известный коэффициент. Внутренняя энергия пленки от температуры явно не зависит.

1.1 Чему равна площадь пленки в свободном состоянии?

Из пленки вырезали полоску длиной l и шириной h, для использования ее в качестве пружины. Пленку растягивают вдоль длинной стороны.

1.2 Найдите зависимость силы упругости, возникающей в пленке от ее удлинения Δl, если ее ширина h при растяжении не изменяется.

Из пленки изготовили шар, заполненный одним молем одноатомного идеального газа, и поместили в условия, когда внешнее давление отсутствует (например, отправили в космос).

1.3 Найдите зависимость радиуса шара от давления газа внутри него.
1.4 Найдите зависимость радиуса шара от температуры газа внутри него.
1.5 Найдите теплоемкость шара вместе с газом внутри.

1.6 Какая известная Вам пленка обладает рассмотренными свойствами?

Часть 2. Пленка №2

Потенциальная энергия пленки зависит от ее площади по закону

$$U = bS^n. \quad (2)$$

(b - известный коэффициент, показатель степени $n > 0$) и явно не зависит от температуры.
Из пленки изготовили шар, заполненный одним молем одноатомного идеального газа, и поместили в условия, когда внешнее давление отсутствует (например, отправили в космос).

2.1 Найдите теплоемкость газа внутри шара.

Так уж и быть – поможем!
Для расчета сил и давлений удобно использовать простой принцип: ***работа силы (подумайте какой) равна изменению энергии (подумайте, чего).***
Помогло? Тогда воспользуйтесь еще одной математической формулой.
Если $y = x^n$, то при малых Δx (и любых n)

$$\Delta y = nx^{n-1}\Delta x.$$



Задание 10-3. Космический вальс

В классическом вальсе партнеры кружатся вокруг друг друга и одновременно движутся по кругу. В космическом вальсе - Земля и Луна вращаются вокруг общей оси и медленно движутся вокруг Солнца!

Оставим задачу о физике вальса на будущее, разберемся с более простой физической задачей о одной пары: Луны и Земли.

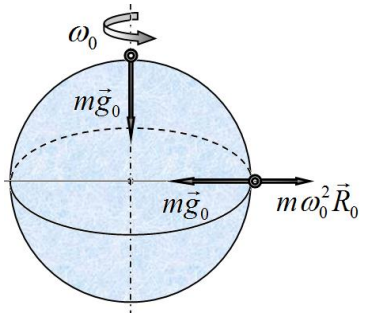
Для упрощения будем считать, что траектории движения этих тел лежат в одной плоскости, все орбиты круговые, Земля имеет форму идеального шара.

Примем во внимание, что в характеристиках движения Земли есть очень «странные совпадения»: период вращения Земли вокруг своей оси равен точно одним суткам, период обращения вокруг Солнца в точности равен одному году, период обращения Луны вокруг Земли равен месяцу (правда, примерно). И еще один неожиданный факт – расстояние от Земли до Луны – одна световая секунда. Правда, сейчас, в век искусственного интеллекта, помнить эти данные и не обязательно – всегда можно спросить у Алисы (если нет интеллекта своего).

В конце данного задания приведены (округленно) значения параметров рассматриваемой пары тел, которые могут понадобиться при решении задачи. Рекомендуем добавить в таблицу значения угловых скоростей вращения рассматриваемых тел. Жюри это оценит.

Небольшие подсказки.

1.При описании движения во вращающейся системе отсчета (которая является неинерциальной), вместо перехода в инерциальную систему, удобно ввести центробежную силы. Эта сила, действующая на любое тело, по модулю равна $m\omega^2 r$ (m - масса тела, ω - угловая скорость вращения системы отсчета относительно какой-либо инерциальной системы, r - расстояние до оси вращения). Сила направлена по прямой перпендикулярной оси вращения от нее, радиально. Обозначайте эти силы «со звездочкой» - F^*.



Впрочем, еще А.Эйнштейн показал, что эта сила, как и другие силы инерции, принципиально неотличимы от гравитационных сил, или гравитационные силы ... тоже силы инерции.

2. Во всех частях задачи рекомендуем произведение гравитационной постоянной на массу центрального тела GM выразить через кинематические характеристики – угловые скорости и радиусы орбит.

3. Математическая подсказка. В данной задаче много малых величин, поэтому рекомендуем использовать различные обоснованные приближения. В частности известную формулу, справедливую при малых $x<1$. Для любого показателя степени n (целого, дробного, положительного, отрицательного и даже комплексного…) можно использовать выражение:

$$(1+x)^n = 1+\frac{n}{1!}x^1+\frac{n(n-1)}{2!}x^2+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3+\ldots$$

в этой формуле каждое следующее слагаемое меньше предыдущего, поэтому можно оставлять столько слагаемых, сколько Вы посчитаете необходимым.

Часть 1. Одинокая Земля

В этой части рассмотрим один эффект, связанный с вращением Земли вокруг своей оси. Влиянием Луны, Солнца, комет и туманности Андромеды пренебрегаем.

Обозначим ускорение свободного падения, обусловленное только гравитационным притяжением g_0 (назовем его гравитационным). Это ускорение свободного падения на абсолютно неподвижной Земле.

Некоторым известно, что ускорение на экваторе Земли меньше, чем на полюсах. Почему бы этим не воспользоваться спортсменам прыгунам в высоту? Допустим, спортсмен прыгает на полюсе Земли на высоту 2 метра.

1.1 Рассчитайте, на сколько увеличится высота прыжка (при той же начальной вертикальной скорости) на экваторе по сравнению с высотой прыжка на полюсе.

Часть 2. Взгляд с Луны

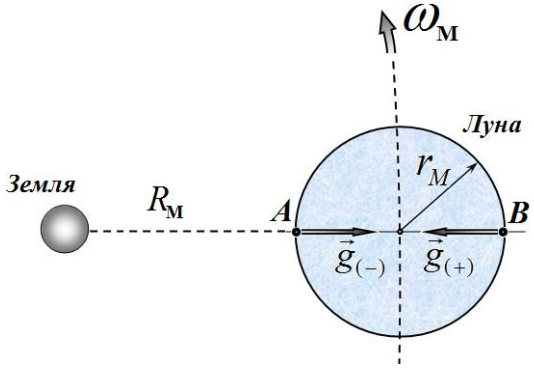


В этой части рассмотрим влияние Земли на ускорение свободного падения на Луне. Луна повернута к Земле все время одной стороной. Вращение Земли и Луны вокруг Солнца не учитывать.

2.1 Рассчитайте гравитационное ускорение на поверхности Луны g_M.

2.2 Рассчитайте численное значение отношения силы притяжения некоторого тела на поверхности Луны к Земле к силе тяжести на Луне $\dfrac{F_E}{mg_M}$.

Рассмотрим две точки на поверхности Луны на ее экваторе: в точке **A,** для которой Земля находится в зените, и противоположную точку B (Земля в надире). Величины, относящиеся к точке А, будем обозначать индексом (+), а к точке В – (-).



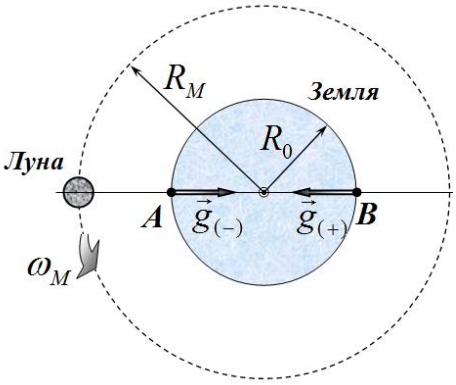
2.3 Рассчитайте относительную разность ускорений свободного падения в точках А и В $\varepsilon_{Mg} = \dfrac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_M}$, обусловленную только гравитационным притяжением к Земле.

2.4 Рассчитайте это же отношение с учетом движения Луны вокруг Земли (т.е. с учетом центробежных сил).

Часть 3. Взгляд с Земли



О Солнце можно забыть – точнее, пренебречь его влиянием!



Опять рассматриваем две точки на поверхности Земли, находящиеся на одной прямой с Луной: A - Луна в зените, B - Луна в надире.

3.1 Рассчитайте численное значение отношения силы притяжения к Луне и силы тяжести для тела, находящегося на поверхности Земли $\frac{F_{GM}}{mg_0}$.

Пренебрежем движением Земли (т.е. будем ее считать абсолютно неподвижной).

3.2 Рассчитайте относительную разность ускорений свободного падения, обусловленную только гравитационным притяжением к Луне $\varepsilon_{GM} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_0}$.

А теперь вспомним, как кружатся партнеры в Вальсе – они движутся оба!

3.3 Укажите вокруг какой точки вращается Луна и Земля.

3.4 Рассчитайте относительную разность ускорений свободного падения, обусловленную не только гравитационным притяжением к Луне $\varepsilon_{GM} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_0}$. но и движением Земли вокруг Луны.

Справочные данные (используйте в решении указанные обозначения этих величин)

Гравитационное ускорение на поверхности Земли	g_0	9,80	м/с^2
Гравитационное ускорение на поверхности Луны	g_M		
Радиус Земли	R_0	$6{,}40\cdot10^6$	м
Радиус Луны	r_M	$1{,}74\cdot10^6$	м
Расстояние до Луны	R_M	$3{,}00\cdot10^8$	м
Сутки	T_0	24,0	час
Угловая скорость вращения Земли	ω_0		
Лунный месяц	T_M	27,3	сут
Угловая скорость Луны	ω_0		
Отношение массы Луны к массе Земли	η	$1{,}23\cdot10^{-2}$	

Задание 10 – 1. Электромагнитный коллаж Листы ответов

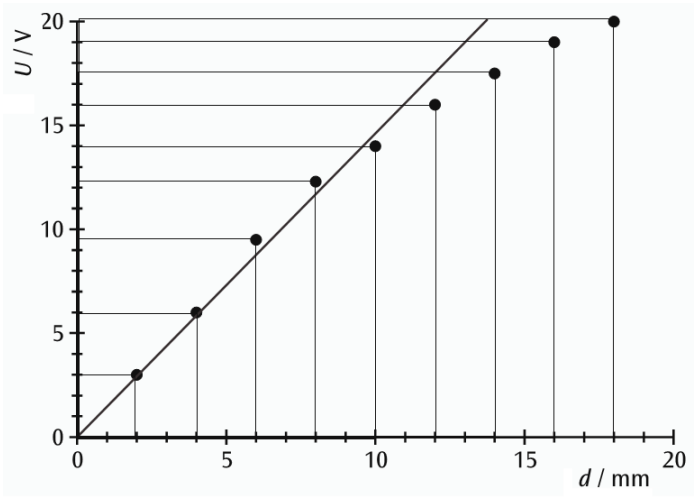
Задача 1. Напряжение плоского конденсатора.

График зависимости напряжения на конденсаторе от расстояния между обкладками.

Таблица 1.

d, мм	*U, В*
2	3,0
4	6,0
6	9,4
8	12,2
10	14,0
12	16,0
14	17,5
16	19,0
18	20,1

d, мм	*F*
3,0	
5,0	
7,0	
9,0	
11,0	
13,0	
15,0	
17,0	



1.1 Емкость конденсатора (формула, численное значение)

$C_0 =$

1.2 Рассчитайте заряд конденсатора Q (формула, численное значение)

$Q =$

1.3 Формула, описывающая линейный участок полученной зависимости.

$U(d) =$

1.4 Качественное объяснение, почему полученная зависимость отклоняется от линейной.

1.5 Формула для расчета зависимости силы притяжения дисков от расстояния между ними. Результаты расчета занесите в таблицу 1.

График зависимости $F(d)$



1.6 Совершенная работа (формула, численное значение)

$A =$

Задача 2. Сила Лоренца

Листы ответов

График результатов измерений.

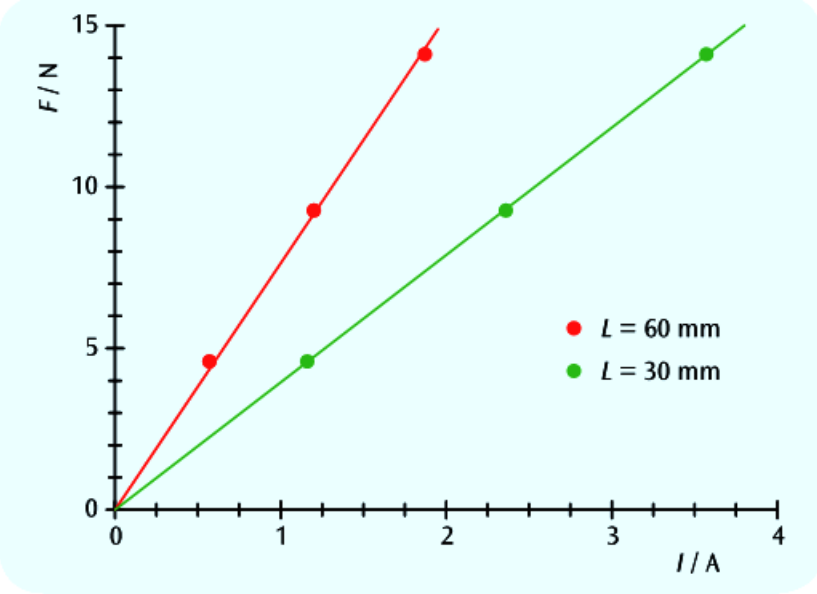


Рис. 2: Зависимость силы, действующей на проводник с током, от силы тока I при двух различных эффективных длинах проводника L.

2.1 Формула, описывающая силу, действующую на стержень.

$F =$

2.2 Методика измерения силы.

2.3 Что такое «эффективная длина проводника L».

2.4 Проверка соответствия графиков и численных значений L

2.5 Значение индукции магнитного поля B в зазоре магнита.

Задача 1.3. Изучение закона электромагнитной индукции (ЭМИ) Фарадея.

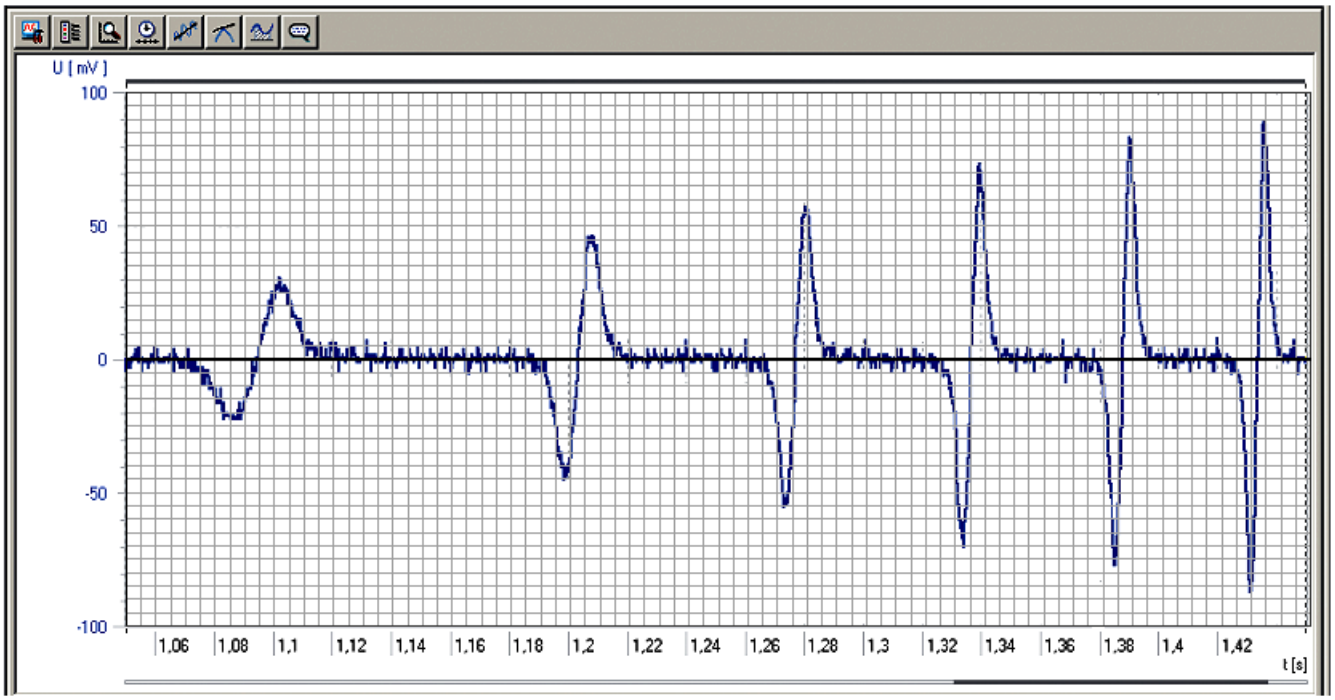


Рис. 1: Зависимость наводимого напряжения U от времени.

Примечание: в переводе на физический язык, «наводимое напряжение» означает ЭДС.

3.1 Противоречие между фотографиями установки и экрана монитора.

3.2 Можно ли считать падение магнита равноускоренным. «ДА» «НЕТ»

3.3 Расстояние между соседними катушками на трубке.

3.4 Индукция магнитного поля B внутри катушки.

Задание 10-2. Необычные пленки!? Листы ответов

Часть 1. Пленка №1

1.1 Площадь пленки в свободном состоянии

$S_0 =$

1.2 Зависимость силы упругости, возникающей в пленке от ее удлинения Δl

$F(\Delta l) =$

1.3 Зависимость радиуса шара от давления газа внутри него

$r(P) =$

1.4 Зависимость радиуса шара от температуры газа внутри него

$r(T) =$

1.5 Теплоемкость шара вместе с газом внутри

$C =$

1.6 Какая известная Вам пленка обладает рассмотренными свойствами?

Часть 2. Пленка №2

2.1 Теплоемкость газа внутри шара из пленки №2

$C =$

Задание 10-3. Космический вальс — Листы ответов

Часть 1. Одинокая Земля

1.1 На сколько увеличится высота прыжка на экваторе?

Часть 2. Взгляд с Луны

2.1 Гравитационное ускорение на поверхности Луны

$g_M =$

2.2 Формула и численное значение отношения силы притяжения некоторого тела на поверхности Луны к Земле к силе тяжести на Луне

$\frac{F_E}{mg_M} =$.

2.3 Относительная разность ускорений свободного падения в точках A и B $\varepsilon_{Mg} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_M}$, обусловленную только гравитационным притяжением к Земле.

$\varepsilon_{Mg} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_M} =$

2.4 То же с учетом движения Луны

Часть 3. Взгляд с Земли

3.1 Формула и численное значение отношения силы притяжения к Луне и силы тяжести на Земле.

$$\frac{F_{GM}}{mg_0} =$$

3.2 Относительная разность ускорений свободного падения, обусловленная только гравитационным притяжением к Луне.

$$\varepsilon_{GM} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_0} =$$

3.3 Укажите вокруг какой точки вращаются Луна и Земля.

3.4 Относительная разность ускорений свободного падения с учетом притяжения к Луне, но и движением Земли.

$$\varepsilon_{GM} = \frac{g_{(+)} - g_{(-)}}{g_0} =$$

Республиканская физическая олимпиада 2026 года
(Заключительный этап)

Теоретический тур

11 класс.

Внимание! Прочтите в первую очередь.

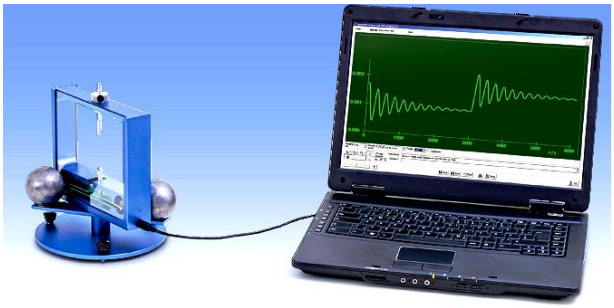


1. Полный комплект состоит из 3 заданий. Для вашего удобства вопросы, на которые Вам необходимо ответить, помещены в рамки.
2. Решения задач выполняйте на отдельных чистых рабочих листах. Самостоятельно разделите их на черновики и чистовые листы. Рекомендуем сначала решать в черновике, а затем красиво оформить решение на чистовых листах. Решение каждого задания начинайте с нового чистового листа. В решении приведите рисунки (в некоторых задания рисунки необходимы, даже в том случае, когда это не оговорено в условии), исходные уравнения с кратким обоснованием, решения уравнений (комментарии к математическим выкладкам не требуются), окончательные результаты. Окончательные решения обязательно занесите в Листы ответов. Чистовые листы пронумеруйте. Черновые листы после окончания работы перечеркните. ***Черновики проверяться не будут!***
3.Листы ответов содержат отдельные разделы в соответствии с пунктами полученных Вами заданий. Конечные формулы и требуемые численные значения занесите в соответствующие выделенные поля. Если по условию заданий от Вас требуется построение графика, используйте подготовленные бланки в Листах ответов, не забудьте подписать и оцифровать оси координат.
4. Все ваши работы сканируются, поэтому пишите только на одной стороне листа. Подписывать рабочие листы и листы ответов запрещается.
5. В ходе работы можете использовать ручки, карандаши, чертежные принадлежности, калькулятор.
6. После окончания работы сложите листы в следующем порядке: листы ответов; пронумерованные чистовые листы; перечеркнутые черновики.
7. Со всеми вопросами, связанными с условиями задач, обращайтесь к организаторам олимпиады.

Пакет содержит:
- титульный лист (1 стр.);
- условия 3 теоретических заданий (9 стр.);
- лист ответов (4 стр.)

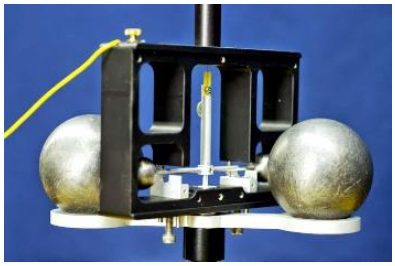
Задание 11-1. Опыт Кавендиша на современном оборудовании

Производство приборов и оборудования для учебных целей в настоящее время является прибыльным делом. Широко известна германская фирма 3B Scientific, производящая «красивое» и дорогое оборудование для учебных лабораторий.



В данном задании Вам необходимо проанализировать результаты измерений гравитационной постоянной на установке, разработанной этой фирмой. Приведенные данные взяты из каталога приборов этой фирмы, имеющего, в том числе и рекламный характер.

На фото показан общий вид этой установки.



Основным ее элементом (как и в опытах самого Г.Кавендиша) являются чувствительные крутильные весы. Их вид показан на следующей фотографии. На тонкой упругой вольфрамовой нити подвешено легкое коромысло, на концах которого закреплены два небольших свинцовых шарика. Коромысло может совершать малые крутильные колебания. Чувствительный датчик регистрирует угол поворота коромысла (с разрешающей способностью 25 микрорадиан) и выводить результаты измерений на экран компьютера, на котором отражается зависимость угла поворота коромысла от времени. Эта система помещена в стеклянный корпус (на фото он снят), чтобы избежать влияния потоков воздуха. В положении равновесия коромысло располагается примерно вдоль оси корпуса по его средней линии. Снаружи корпуса на вращающейся подставке расположены два больших свинцовых шара. Во время измерений эти шары касаются стенок стеклянного корпуса. С помощью вращательного механизма эти шары можно приближать к корпусу в двух положениях – с одной и, с другой стороны.

Согласно техническому описанию прибора, его параметры имеют следующие значения:

Массы больших шаров $M = 1{,}038 кг$.

Массы малых шаров $m = 0{,}0145 кг$.

Массой коромысла весов можно пренебречь

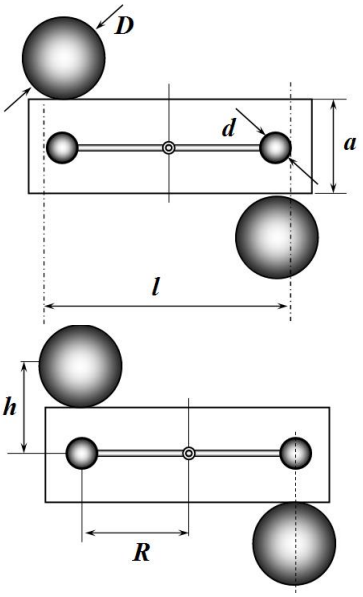
Геометрические параметры:

Диаметры больших шаров $D = 0{,}0562 м$.

Диаметры малых шаров $d = 0{,}0134 м$.

Расстояние между стенками стеклянного корпуса $a = 0{,}0351 м$

Расстояние между внешними границами малых шаров на коромысле $l = 0{,}1468 м$.

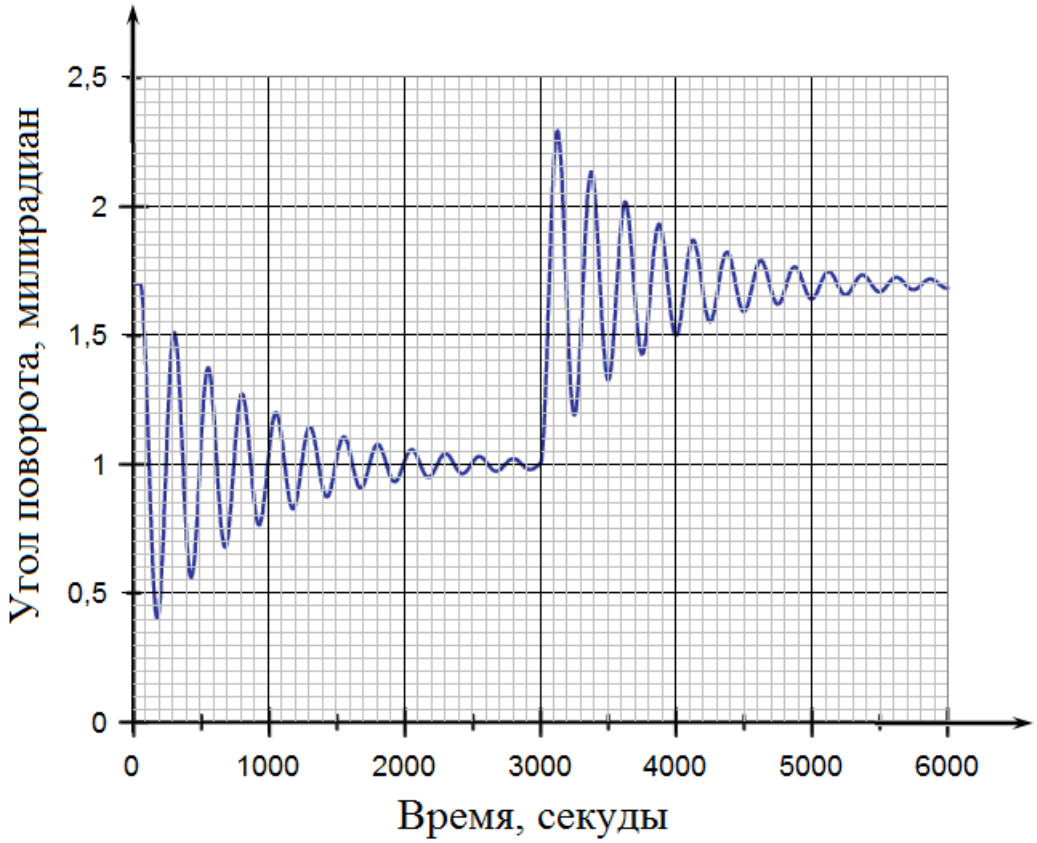


В своем решении используйте следующие геометрические величины:

расстояние от оси подвеса до центра малого шара R

расстояние между центрами большого и малого шаров при касании большого шара стенки стеклянного корпуса h

Вычислите численные значения этих величин и далее используйте их в своих расчетах. Используйте приведенные здесь обозначения.



В начале эксперимента большие шары располагались на максимальном удалении от коромысла. Затем их придвинули вплотную к стенкам корпуса. Через 5 минут после начала измерений держатель больших шаров повернули примерно на 180 градусов, приблизив их вплотную к стенкам корпуса. При этом шары оказались с другой стороны относительно малых шаров.

На графике приведена полученная зависимость угла поворота коромысла от времени. Не удивляйтесь: время измерения составило в общей сложности 10 минут. Для справки: в опытах Кавендиша период колебаний коромысла был примерно равен 15 минутам. Углы отклонения приведены в милирадианах - тысячной доле радиана.

Используя приведенные данные, определите с максимальной точностью значение гравитационной постоянной.

Несмотря на то, что Вам предоставлена полная свобода действий, в изложении своего решения будьте последовательны и немногословны. Жюри ждет от Вас научный трактат на заданную тему.

Получите расчетные формулы (их вывод сопровождайте рисунками, указывайте смысл использованных Вами обозначений, аргументируйте сделанные приближения); укажите какие физические величины должны быть получены из приведенного графика; укажите, каким способом вы «извлекли» эти величины, приведите их численные значения, приведите окончательный результат (хотя, надеемся, что он Вам известен). Укажите основные неучтенные факторы, которые могли повлиять на окончательный результат.

Помните, что надо использовать всю имеющуюся информацию, не желательно получать значения по одной экспериментальной точке! При необходимости может использовать лист разграфленной бумаги для построения графиков.

Четко выделяйте основные этапы работы и важные промежуточные результаты. Допускается проведение промежуточных расчетов и их дальнейшее использование.

Задание 11-2. Камера Вильсона.

Листы ответов к данной задаче не прилагаются!

Камера Вильсона - замечательный прибор для исследования заряженных частиц, который сыграл и до сих пор продолжает играть значительную роль в ядерной физике и физике элементарных частиц. Принцип работы камеры прост и понятен: в сосуде создается пересыщенный пар, парциальное давление которого превышает давление насыщенных паров. Такая система находится в метастабильном состоянии. Пролетающая заряженная частица на своем пути создает цепочку ионов, которые являются центрами конденсации. На них образуются микроскопические капельки воды, отмечающие траекторию пролетающей частицы, которую можно сфотографировать. Аналогичные процессы происходят и при образовании облаков. Однако, до настоящего времени не все понятно в этом процессе, особенно на его начальной стадии. Этим проблемам и посвящено это задание.

Задача разработана на основе статьи
Н.Н. Гупта, С.К Гош. Камера Вильсона и ее применение в физике.
УФН, 1947 г., т. XXXI, вып. 4
и книги
Физика облаков, под редакцией А.Х. Хргиана,
Ленинград, 1961 г.

Справочные материалы.

Плотность воды	ρ	$1{,}0\cdot10^{3}$	кг/м^3
Удельная теплота испарения воды	L	$2{,}30\cdot10^{6}$	Дж/м^3
Удельная теплоемкость воды	c	$4{,}20\cdot10^{3}$	Дж/(кг К)
Поверхностное натяжение воды	σ	$7{,}3\cdot10^{-2}$	Н/м
Молярная масса воды	M	$1{,}8\cdot10^{-2}$	кг/моль
Постоянная Авогадро	N_A	$6{,}0\cdot10^{23}$	1/моль
Универсальная газовая постоянная	R	8.31	Дж/(моль К)
Заряд электрона	e	$1{,}6\cdot10^{-19}$	Кл
Электрическая постоянная	ε_0	$8{,}85\cdot10^{-12}$	Ф/м

Характеристики воды считать постоянными, не зависящими от температуры.
В конце задания приведена таблица зависимости давления насыщенных паров воды от температуры

Свободная поверхность жидкости обладает энергией, равной $U=\sigma S$, где S - площадь поверхности, σ - коэффициент поверхностного натяжения.

В задаче будем рассматривать камеру, рабочей средой которой является воздух с водяными парами, близкими к насыщению

Часть 1. Проблема образования зародышей капель.

Одной из проблем теории образования капель является выяснения появления так называемых зародышей капель в чистой без пыли среде. Оказывается, что существует некоторый **критический радиус капли**, после превышения которого она начинает расти, зародышевые капли меньшего радиуса испаряются.

1.1 Покажите, что зависимость потенциальной энергии капли от ее радиуса может быть представлена в виде

$$U(r) = -ar^3 + br^2 . \quad (1)$$

где a и b некоторые положительные постоянные величины. Укажите физический смысл каждого слагаемого.
1.2 Используя характеристики воды, предложите оценки коэффициентов в формуле (1).
1.3 При каком условии, накладываемом на функцию $U(r)$, капля может расти.
1.4 Используя функцию (1), оцените критический радиус капли r_{cr}.

Полученная оценка критического радиуса оказывается несколько завышенной, что связано с грубой оценкой коэффициентов функции (1).
Поэтому далее считайте критический радиус капли равным $r_{cr} = 10 нм.$

1.5 Рассчитайте число молекул воды, в капле воды радиуса r_{cr}.

Оценки показывают, что даже уже на таких пространственных масштабах каплю можно считать сплошной средой, потерявшей «атомарную» структуру

1.6 Получите точную формулу для электрической энергии заряженного проводящего шара радиуса R, несущего электрический заряд q.

Рассмотрим зародышевую каплю, образовавшуюся на однозарядовом (т.е. ее заряд равен заряду электрона) ионе. Можно считать, что капля является проводящим шариком.

1.7 Добавьте, в функцию (1) слагаемое, учитывающее электрическую энергию капли. Покажите на качественном уровне (лучше это сделать графически), что наличие этой энергии, может приводить к уменьшению критического радиуса капли. Численные оценки в этом пункте не требуются.

Часть 2. Внешние условия

Полученная в Части 1 оценка критического радиуса оказывается несколько завышенной, что связано с грубой оценкой коэффициентов функции (1). Поэтому далее считайте критический радиус капли равным $r_{cr} = 10 нм.$

В Части 1 были оценены условия, при которых капля может расти. Однако для ее роста необходимо, чтобы молекулы воды, находящиеся в газообразном состоянии, постоянно подходили к поверхности капли.

Известно, это было установлено еще У. Томсоном (лордом Кельвиным), что давление насыщенных паров вблизи искривленной поверхности жидкости отличается от давления насыщенных паров вблизи плоской поверхности, причем у выпуклых поверхностей (как у капли) оно больше, а у вогнутых (как у мениска) оно меньше.
У. Томсон получил формулу (сейчас ее выводят на первом курсе физического факультета), описывающую это давление

$$\ln \frac{P_r}{P_\infty} = \frac{2\sigma}{r} \frac{M}{RT\rho} \quad (2)$$

где P_r - давление насыщенного пара у поверхности капли радиуса r, P_∞ - давление насыщенного пара у плоской границы (именно его приводят в справочниках), M - молярная

масса воды, ρ - ее плотность, R - универсальная газовая постоянная, σ - поверхностное натяжение воды.

2.1 Рассчитайте избыточное давление насыщенного пара у капелек указанного критического радиуса $r_{cr} = 10 нм$ при температуре $20\,°C$.

2.2 Пусть влажный воздух с насыщенным паром находится в камере Вильсона при температуре $20\,°C$. Оцените, на сколько градусов надо резко (например, путем адиабатического расширения) охладить этот воздух, чтобы начался процесс роста капель радиуса $r_{cr} = 10 нм.$ Оцените влажность воздуха в этом случае

Можно заметить, что в формулу Томсона (2) входит Лапласовское давление под искривленной поверхностью. Это наблюдения может помочь проанализировать влияние зарядка капли на избыточное давление пара у поверхности капли. Действительно, заряд капли уменьшает давление внутри нее, т.е. как бы уменьшает Лапласовское давление.

2.3 Используя формулу для поверхностной энергии поверхности воды, получите формулу для избыточного давления под искривленной поверхностью (формулу Лапласа)
2.4 Получите формулу для давления электрического поля на поверхность заряженного проводящего шара радиуса R, если его заряд равен q.

По-прежнему, рассматриваем капельку воду радиуса $r_{cr} = 10 нм.$

2.5 Рассчитайте, какой заряд надо сообщить этой капле (при температуре 20 $°C$), чтобы начался ее рост в атмосфере насыщенного пара (без пресыщения).

Зависимость давления насыщенных паров воды от температуры
(Взята из учебника физики для 10 класса)

t, °C	$p_н$, кПа	$\rho_н$, $\frac{г}{м^3}$	t, °C	$p_н$, кПа	$\rho_н$, $\frac{г}{м^3}$
−20	0,103	0,85	8	1,06	8,3
−18	0,125	1,05	10	1,228	9,4
−16	0,151	1,27	12	1,402	10,7
−14	0,181	1,51	14	1,598	12,1
−12	0,217	1,80	16	1,817	13,6
−10	0,260	2,14	18	2,063	15,4
−8	0,337	2,54	20	2,338	17,3
−6	0,368	2,99	22	2,643	19,4
−4	0,437	3,51	24	2,984	21,8
−2	0,517	4,13	26	3,361	24,4
0	0,611	4,84	28	3,780	27,2
2	0,705	5,60	30	4,242	30,3
4	0,813	6,40	40	7,37	51,2
6	0,934	7,3	50	12,3	83,0

Задание 11-3. Терморезисторы

В электротехнике используются приборы, которые называются терморезисторы, сопротивление которых достаточно сильно зависит от температуры. Если сопротивление такого резистора возрастает с ростом температуры, такой прибор называется терморезистором с положительной характеристикой (такой резистор мы будем обозначать на схемах знаком «+»). Если сопротивление прибора уменьшается с ростом температуры, то прибор называется терморезистором с отрицательной характеристикой (на схемах будем обозначать его со знаком «-»). Для реальных приборов зависимости сопротивления от температуры носят сложный и разнообразный характер. Но в данном задании эти зависимости будем приближенно описывать линейными функциями:

$$R = R_0(1 + \alpha t) \tag{1}$$

для положительной характеристики, и

$$R = R_0(1 - \alpha t) \tag{2}$$

для отрицательной характеристики.

Второй важной характеристикой является мощность теплоотдачи – количество теплоты, уходящей в окружающую среду в единицу времени. Будем считать, что мощность теплоотдачи пропорциональная температуре терморезистора

$$P = \beta t\,. \tag{3}$$

В формулах (1)-(3) t - есть разность между температурой терморезистора и температурой окружающей среды. Коэффициенты в формулах α, β, R_0 (1)-(3) положительные, считайте их известными. Во всех частях задания рассматривается области температур, при которых формулы (1) - (2) дают положительные значения сопротивлений:

от $t \to -\infty$ до $t = \dfrac{1}{\alpha}$ для терморезистора с отрицательной характеристикой;

от $t = -\dfrac{1}{\alpha}$ до $t \to +\infty$ для терморезистора с положительной характеристикой.

Теплоемкость каждого терморезистора равна C и не зависит от его температуры.

Считайте, что терморезистор с положительной характеристикой (1) перегорает только в том случае, когда его температура стремиться к бесконечности $t \to \infty$. А терморезистор с отрицательной характеристикой (2), перегорает, если его температура стремится к $t \to \dfrac{1}{\alpha}$.

Если в цепи находится два терморезистора, то считайте, что обмен теплоты между ними не происходит.

Стационарным (установившимся) называется режим, в котором значения температур и сопротивлений терморезисторов перестают изменяться с течением времени.

<u>Подсказка.</u>

Решения каждой части задания рекомендуем начинать с записи уравнений, описывающих величины $\dfrac{\Delta t_{1,2}}{\Delta \tau}$ - изменения температур терморезисторов $t_{1,2}$ за малый промежуток времени $\Delta\tau$ (обозначайте время τ, чтобы не путать с температурой t). Для этого удобно ввести «относительные» сопротивления терморезисторов $r_{1,2} = \dfrac{R_{1,2}}{R_0}$ и перейти к уравнениям, описывающим изменения сопротивлений терморезисторов, которые можно привести к виду

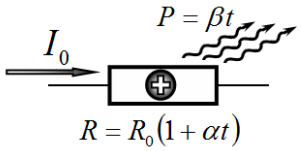
$$a\frac{\Delta r_{1,2}}{\Delta \tau} = F_{1,2}(r_1, r_2, p). \tag{4}$$

где a - не существенный для данной задачи параметр, $F_{1,2}(r_1, r_2, p)$ - некоторые функции от переменных r_1 , r_2 и от безразмерного параметра p, зависящего от параметров задачи $R_0, \alpha, \beta, U_0, I_0$. Для вашего удобства во всех частях задачи этот параметр будет указан.

Решать эти уравнения не следует, достаточно провести их качественный анализ и построить качественные графики требуемых зависимостей. Эти графики оцениваются по следующим критериям: начальные и предельные значения; характер зависимости - монотонность, возрастание-убывание; выпуклость – вогнутость

Все графики необходимо построить на приготовленных для вас бланках в Листах ответов. Используйте сделанную оцифровку осей координат (там, где она есть). Оси времени оцифровывать не надо. Вид построенных графиков должен быть обоснован формулами, графиками – простого угадывания недостаточно.

Часть 1. Один «положительный» терморезистор.

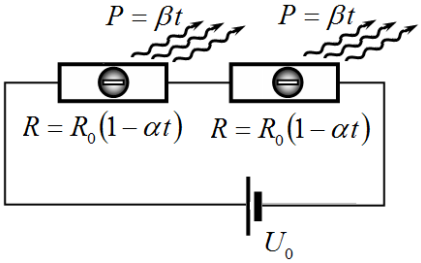


В данной части используйте безразмерный параметр $p = \dfrac{\alpha I_0^2 R_0}{\beta}$.

Терморезистор с положительной характеристикой включен в цепь, в которой поддерживается постоянная сила тока I_0.

1.1 Определите максимальное значение силы тока I_0, который может протекать через резистор без его перегорания.
1.2 Запишите уравнение вида (4), описывающее изменение относительного сопротивления резистора с течением времени. Укажите значение параметра a в данном уравнении.
1.3 На бланках в Листах ответов постройте схематические графики зависимости сопротивления терморезистора от времени при указанных значениях параметра p и различных начальных (при $\tau = 0$) значениях сопротивления r_0.

Часть 2. Два «отрицательных» терморезистора



В этой части безразмерный параметр равен $p = \dfrac{\alpha U_0^2}{4\beta R_0}$

Два одинаковых терморезистора с отрицательными характеристиками соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения U_0.

2.1 Получите уравнения, описывающие изменения относительных сопротивлений резисторов $\frac{\Delta r_{1,2}}{\Delta \tau}$. Приведите их к виду (4). Укажите значение параметра a в этих уравнениях.
2.2 Докажите, что возможны только такие установившиеся режимы, при которых сопротивления резисторов одинаковы $r_1 = r_2$.

Рассмотрим режим протекания тока, если в начальный момент сопротивления терморезисторов одинаковы и равны r_0. В этом случае сопротивления резисторов могут изменяться с течением времени, но будут оставаться равными.

2.3 Определите, при каких значениях параметра p возможен установившийся режим протекания тока.

2.4 На бланках в Листах ответов постройте схематические графики зависимости сопротивления резисторов от времени при двух указанных значениях параметра p и различных начальных условиях.

2.5 Найдите максимальное значение напряжения источника $U_{0\max}$ при которых терморезисторы не перегорают. Выразите эту величину через параметры R_0, α, β.

2.6 Рассчитайте численные значения установившегося значения относительного сопротивления терморезисторов r при напряжении источника равном $U_0 = \dfrac{U_{0\max}}{2}$ и при $U_0 = 0{,}50 \cdot U_{0\max}$

При совместном рассмотрении двух функций от времени (в нашем случае – это зависимости сопротивлений от времени $r_1(t)$ и $r_2(t)$) наглядное представление о поведении этих функций дает, так называемая фазовая диаграмма. Для этого строится диаграмма, по осям которой откладывают значения одной и другой функции в некоторый момент времени. Этому состоянии соответствует точка на диаграмме. В последующие моменты времени значения функции изменяются, соответствующая им точка плавно смещается, в результате получается линия, которая называется фазовой траекторией.

Полным аналогом данной процедуры является построение обычной траектории движения точки по известным зависимостям ее координат от времени - $x(t), y(t)$.

Вам необходимо описать динамику изменения сопротивлений терморезисторов в рассматриваемой схеме при различных начальных значениях сопротивлений r_{10} и r_{20}, которые задают начальную точку на фазовой диаграмме. Для качественного построения фазовой траектории вам не надо решать полученные вами дифференциальные уравнения! Надо уметь анализировать характер изменения сопротивлений. Необходимо отразить начальные положения (они заданы в условии) и проанализировать к каким предельным значениям будет стремиться фазовая траектория.

Рассмотрим поведение системы при $p = 0{,}20$.

2.7 Найдите возможные стационарные (установившиеся) значения сопротивлений терморезисторов, нанесите их на фазовую диаграмму.

2.8 Для каждого из указанных начальных условий (они находятся на границе области и отмечены ромбами) постройте схематическую фазовую траекторию.

Пусть параметр увеличился до значения $p = 0{,}30$.

2.9 Постройте аналогичное семейство фазовых траекторий для $p = 0{,}30$

<u>Подсказка.</u> Рассмотрите также уравнение для суммы сопротивлений.

Задание 11-3. Терморезисторы Листы ответов.

Часть 1. Один «положительный» терморезистор.

1.1 Максимальное значение силы тока

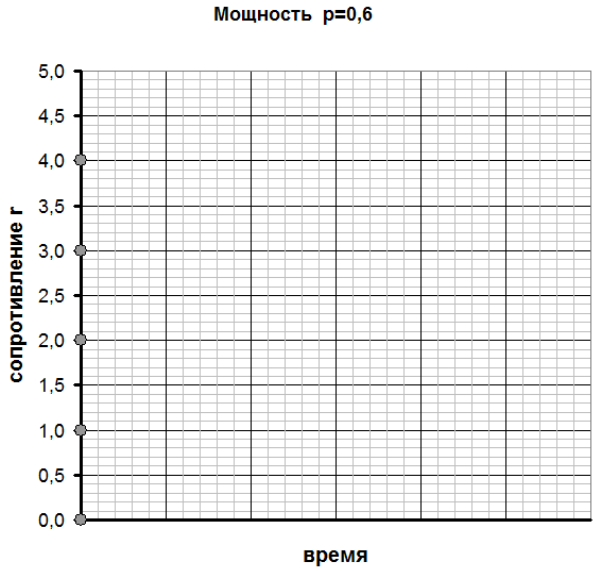
$I_0 =$

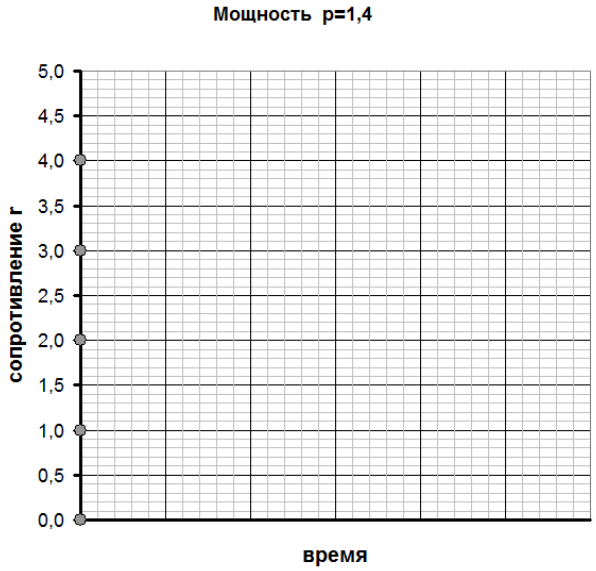
1.2 Уравнение вида (4), описывающее изменение относительного сопротивления резистора с течением времени.

Значение параметра

$a =$

1.3 Схематические графики





Часть 2. Два «отрицательных» терморезистора

2.1 Уравнения, описывающие изменения относительных сопротивлений резисторов

2.2 Доказательство на рабочих листах.

2.3 При каких значениях параметра p возможен установившийся режим протекания тока

2.4 Графики зависимостей





2.5 Максимальное значение напряжения источника

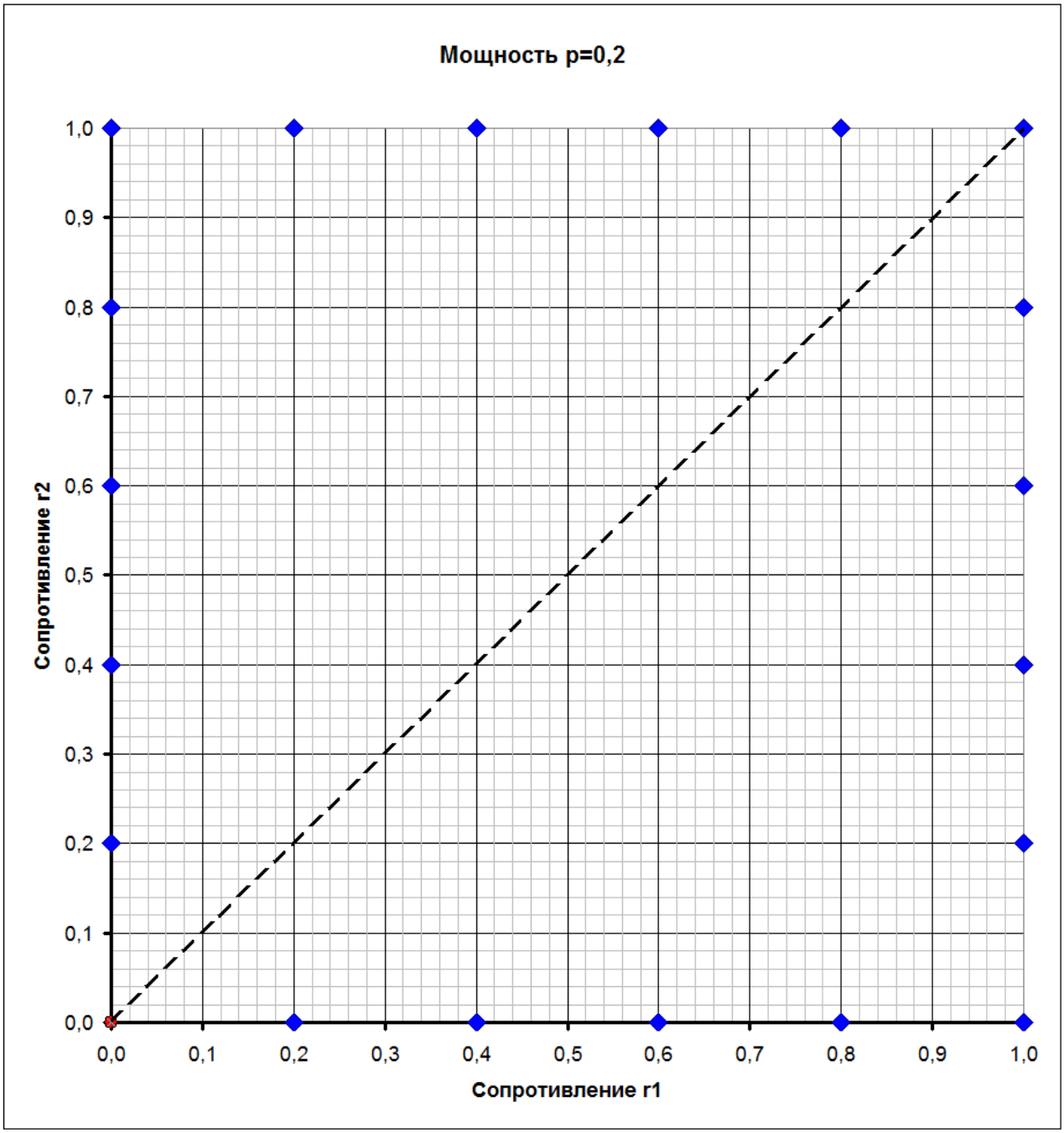
$U_{0\max} =$

2.6 Численные значения установившегося значения относительного сопротивления терморезисторов

$r =$

$r =$

2.7 – 2.8 Семейство фазовых траекторий



2.9 Семейство фазовых траекторий.

